

1 Целостная часть реляционной модели данных

Целостная часть реляционной модели данных обеспечивает корректность, достоверность и согласованность данных в базе данных. Она включает в себя механизмы, которые предотвращают несанкционированные изменения и поддерживают связи между таблицами.



Основные элементы целостной части:

- 1 Категорная целостность данных
- 2 Ссылочная целостность данных
- 3 Ограничения целостности (CHECK, NOT NULL и др.)
- 4 Правила поддержания связей между отношениями

2 Содержание целостной части реляционной модели данных

Целостная часть модели данных определяет правила и ограничения, которые гарантируют корректность хранения и обработки информации в базе данных. Она включает:



Категорная целостность

ограничивает допустимые значения данных в атрибутах (доменные значения).



Ссылочная целостность

обеспечивает согласованность связанных данных между таблицами.



Ограничения целостности

устанавливают дополнительные правила (NOT NULL, CHECK, UNIQUE и др.).



Правила поддержания связей

определяют типы и кардинальность связей между отношениями.



Все эти механизмы работают совместно и обеспечивают целостность и надёжность данных в реляционной базе данных.



Категорная целостность данных — это правило, которое обеспечивает, что значения атрибутов должны принадлежать определённому домену (категории допустимых значений).

Пример

Таблица «Студент»

Код_студента	— ФИО	Дата_рождения	Группа
101	Иванов И.И.	2005-01-12	П-21
102	Петрова А.А.	2004-11-23	П-21
103	Сидоров В.В.	2005-06-17	ИС-22

Домен атрибутов

Код_студента

Целые числа
(от 1 до 99999)

Дата_рождения

Дата (ГГГГ-ММ-ДД)

Группа

Строка (например,
П-21, ИС-22 и др.)



Если значение не принадлежит домену, оно не может быть включено в таблицу.

4 Понятие ссылочной целостности данных



Ссылочная целостность данных — это правило, которое обеспечивает согласованность между таблицами при использовании внешних ключей.

Пример

Таблица «Студент»				Таблица «Группа»	
Код_студента	ФИО	Код_группы		Код_группы	Название
101	Иванов И.И.	1	N ← N	1	П-21
102	Петрова А.А.	1			
103	Сидоров В.В.	2		2	ИС-22



Ссылочная целостность запрещает:

- добавление студента с несуществующей группой;
- удаление группы, если на неё есть ссылки из таблицы «Студент».

Связь между отношениями показывает, как записи одной таблицы соотносятся с записями другой таблицы.

1. Один к одному (1:1)



Каждой записи первой таблицы соответствует одна запись второй и наоборот.

2. Один ко многим (1:N)



Одной записи первой таблицы может соответствовать несколько записей второй.

3. Многие к одному (N:1)



Многим записям первой таблицы соответствует одна запись второй.

4. Многие ко многим (N:M)



Нескольким записям первой таблицы могут соответствовать несколько записей второй, и наоборот.



Целостная часть реляционной модели данных обеспечивает корректность, согласованность и надёжность информации в базе данных.

Основные понятия:

1

Категорная целостность — значения атрибутов должны принадлежать определённому домену.

2

Ссылочная целостность — обеспечивает согласованность данных между таблицами.

3

Типы связей — 1:1, 1:N, N:1, N:M.

4

Ограничения — NOT NULL, CHECK, UNIQUE и др.



Соблюдение принципов целостности — основа правильной работы реляционной базы данных.